Capítol 2. Moviment ondulatori (18 exercicis)

Ex. 3 · 2026 – Setembre – Sèrie 2 – Exercici 3 (Opció A)

Ones · So: intensitat i nivell sonor (dB)

Exercici 3. Vibracions i ones

[2,5 punts en total]

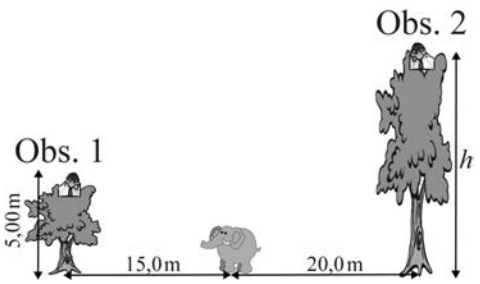
Trieu UNA de les dues opcions (A o B) i responeu als apartats corresponents. **Indiqueu a la portada de l'examen l'opció escollida**.

OPCIÓ A

Un elefant es troba en un parc nacional i, en un moment determinat, és observat per dos investigadors amagats en arbres amb l'objectiu de fer un estudi científic.

3.1. L'elefant bramula i l'observador 1 percep un nivell d'intensitat sonora de 65,0 dB. Aquest observador es troba a una distància horitzontal de 15,0 m de l'elefant i està situat a una altura de 5,00 m sobre el terra. Un segon observador percep el so amb un nivell d'intensitat de 62,0 dB i es troba a una distància horitzontal de 20,0 m de l'elefant. Determineu a quina altura està situat el segon observador.

[1,25 punts]



3.2. En una altra observació es detecten dos elefants separats 10,0 m sobre el pla. Suposant que tots dos emeten un so coherent a una freqüència de 80,0 Hz, i amb la mateixa amplitud i en fase, determineu en quins punts de la línia recta que uneix els dos elefants no es percep cap so.

[1,25 punts]

DADES: Velocitat del so en l'aire = 340 m s^{-1}.
$I_0 = 10^{-12}$ W m^{-2}.

NOTA: Assumiu que el front d'ona és esfèric.

Ex. 5 · 2026 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 3

Ones · MHS (molls i pèndols); Equació d'ona i ones harmòniques; So: intensitat i nivell sonor (dB)

Exercici 3. Vibracions i ones

[2,5 punts en total]

Un telèfon mòbil conté un motor vibrador que genera un moviment harmònic simple (al llarg de l'eix y) al xassís del dispositiu quan es reben trucades o notificacions. Suposem que aquest moviment té una amplitud de 2,00 mm i una freqüència de 150 Hz.

3.1. Escriviu l'equació de moviment del telèfon si considerem que inicialment es troba a la posició d'equilibri $y = 0$ m. Quan es col·loca el telèfon damunt d'una superfície metàl·lica rígida, les vibracions es transmeten al material i generen ones mecàniques transversals que es propaguen a $3\,200\ \mathrm{m\,s^{-1}}$. Calculeu la longitud d'ona de l'ona mecànica que es propaga per la superfície i escriviu l'equació de l'ona corresponent, suposant que la propagació es produeix en el sentit positiu de l'eix x, que inicialment es troba en la posició d'equilibri $y = 0$ m, i que l'amplitud de l'ona és de 2,00 mm.

[1,25 punts]

3.2. Suposant que el telèfon emet una potència acústica d'1,00 mW durant la vibració i que el so es propaga per l'aire de manera isotròpica (uniformement en totes direccions), calculeu el nivell d'intensitat sonora que percebrà una persona situada a 3,00 m del telèfon.

[1,25 punts]

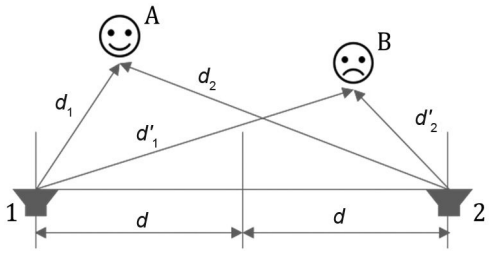
DADES: $I_0 = 10^{-12}\ \mathrm{W\,m^{-2}}$.

NOTA: Assumiu que el front d'ona és esfèric.

Ex. 8 · 2024 – Setembre – Sèrie 3 – P2

Ones · So: intensitat i nivell sonor (dB)

P2) Dos altaveus estan separats entre si una distància $2d$ i emeten un senyal harmònic i en fase. Produïm el so amb un generador de senyals que podem ajustar entre els 200 i els 400 Hz. La persona A està situada a $d_1 = 5{,}00$ m de l'altaveu 1 i a $d_2 = 8{,}68$ m de l'altaveu 2. Una segona persona B està situada a $d'_1 = 8{,}14$ m de l'altaveu 1 i a $d'_2 = 4{,}00$ m de l'altaveu 2.



a) Calculeu totes les freqüències que podem escollir en el generador perquè la persona A senti els senyals amb una intensitat màxima.

Quina freqüència de les anteriors hem d'escollir perquè la persona A senti el senyal amb intensitat màxima i la persona B no el pugui sentir (és a dir, el senti amb intensitat mínima)?

[1,25 punts]

b) Ara emetem música pels dos altaveus amb una potència de $2{,}36 \times 10^{-3}$ W cadascun. Calculeu la intensitat sonora generada per cada altaveu en la posició de la persona A. Determineu el nivell d'intensitat sonora que percep aquesta persona.

[1,25 punts]

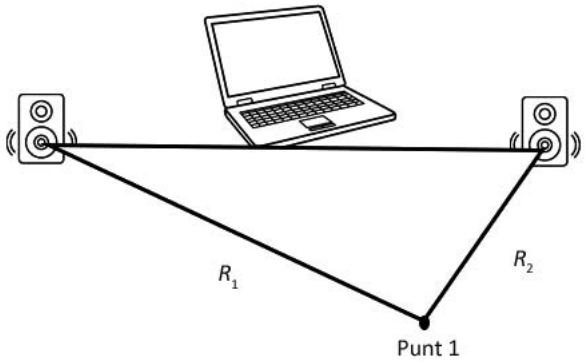
NOTA: Considereu que les ones sonores es propaguen en les tres dimensions de l'espai i que la seva energia es distribueix en superfícies esfèriques.

DADES: $I_0 = 10^{-12}$ W m^{-2}.
Velocitat del so en l'aire: 340 m/s.
Superfície esfèrica: $4\pi r^2$.

Ex. 11 · 2024 – Juny – Sèrie 5 – P3

Ones · Equació d'ona i ones harmòniques; Interferències i difracció; So: intensitat i nivell sonor (dB)

P3) Quan dos o més senyals acústics coherents coincideixen en l'espai, les ones es combinen i l'ona resultant és la suma algebraica de les ones individuals. Aquest fenomen es coneix com a *interferència*. En una experiència d'interferències disposem de dos altaveus connectats a un ordinador i separats entre ells 6,00 m i equidistants de l'ordinador. Ambdós altaveus emeten la mateixa ona harmònica amb una freqüència de 170 Hz i amb la mateixa fase inicial.



***a*)** Determineu la longitud d'ona emesa pels altaveus. El punt 1 es troba a una distància de 6,00 m d'un altaveu (recta R_1) i a 3,00 m de l'altre altaveu (recta R_2). Representeu esquemàticament i en gràfiques separades l'amplitud de l'ona en funció de la posició sobre la recta R_1 i sobre la recta R_2, i determineu quin tipus d'interferència té lloc al punt 1. Justifiqueu la resposta.

[1,25 punts]

***b*)** Determineu com variarà el so pel que fa a la freqüència i la intensitat en les situacions següents:

— si un dels altaveus deixa de funcionar.

— si l'altaveu de l'esquerra es desplaça 1,00 m al llarg de la recta R_1 de manera que el punt 1 queda situat a 5,00 m d'aquest altaveu i es manté a 3,00 m de l'altaveu de la dreta.

— si canviem el punt on mesurem la intensitat sonora, i ara el nou punt està a 3,00 m de l'ordinador i equidistant dels dos altaveus.

Justifiqueu les respostes.

[1,25 punts]

DADA: La velocitat del so en l'aire és de 340 m s^{-1}.

Ex. 17 · 2024 – Juny – Sèrie 1 – P5

Ones · So: intensitat i nivell sonor (dB)

P5) L'Ainhoa està intrigada per saber a quina altura exploten els coets llançats a la revetlla de Sant Joan. Per a poder-ho determinar se situa a una distància de 50 metres del punt on es llancen els coets i enregistra, amb un sonòmetre, un nivell d'intensitat sonora de 100 decibels en l'explosió d'un coet que no s'ha enlairat.

***a*)** Quina potència sonora emet el coet en el moment de l'explosió? Si l'explosió ha durat 0,03 s, quina energia sonora s'ha alliberat?
[1,25 punts]

***b*)** Des de la mateixa distància al punt de llançament, enregistra 90 decibels d'intensitat sonora en el cas d'un coet igual a l'anterior que s'ha enlairat verticalment i ha explotat a certa altura. Calculeu a quina altura ha explotat el coet. Si dos coets idèntics a l'anterior exploten simultàniament a la mateixa altura que abans, quin nivell d'intensitat sonora percebrà l'Ainhoa, si està situada a la mateixa posició d'abans?
[1,25 punts]

NOTA: Considereu que les ones sonores es propaguen en les tres dimensions de l'espai i la seva energia es distribueix en superfícies esfèriques.

DADES: $I_0 = 10^{-12}\ \mathrm{W\,m^{-2}}$.
La velocitat del so en l'aire és de 340 m/s.
Superfície esfèrica: $4\pi r^2$.

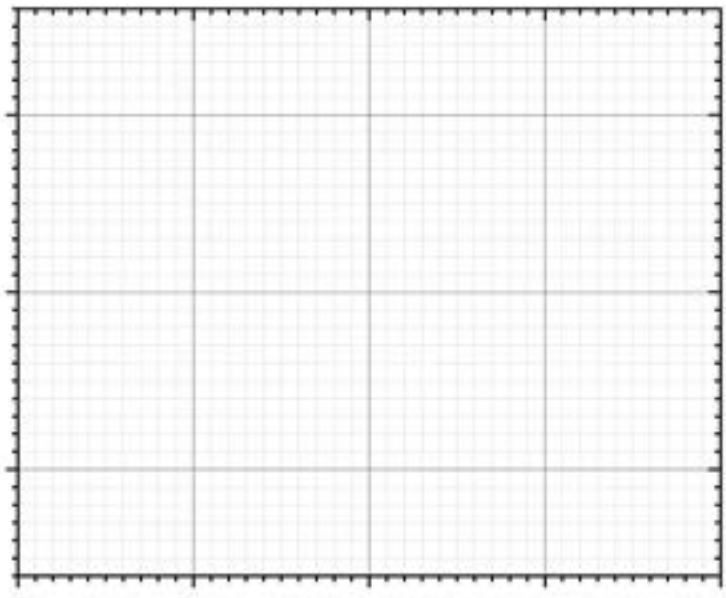
Ex. 20 · 2023 – Juny – Sèrie 1 – P3

Ones · Equació d'ona i ones harmòniques

P3) Des de la platja, observem que la distància entre les crestes de dues onades consecutives és de 4 m. Per altra banda, tot observant una de les boies que limita la zona de bany, comptem que oscil·la 30 vegades en un minut i que el seu desplaçament vertical total, des de la posició més baixa fins al punt més alt, és de 40 cm.

***a*)** Determineu la freqüència, la longitud d'ona i la velocitat de propagació de les ones. Escriviu l'equació que descriu el moviment de la boia en funció del temps.
[1,25 punts]

***b*)** Deduïu l'expressió de la velocitat i l'acceleració de la boia i calculeu els valors màxims de la velocitat i l'acceleració. Representeu a la quadrícula de sota l'evolució de la velocitat respecte al temps durant un període.
[1,25 punts]

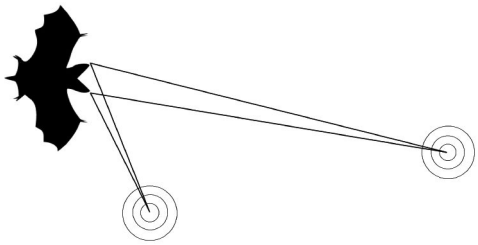


NOTA: Per determinar la fase inicial considereu que al principi la boia es troba en la posició més alta.

Ex. 23 · 2016 – Juny – Sèrie 3 – P3 (Opció A)

Ones · Equació d'ona i ones harmòniques; So: intensitat i nivell sonor (dB)

P3) Els ratpenats emeten uns xiscles en forma d'ultrasons i utilitzen els ecos d'aquests ultrasons per a orientar-se i per a detectar obstacles i preses. Una espècie de ratpenats emet ultrasons amb una freqüència de 83,0 kHz quan caça mosquits.



a) Calculeu la longitud d'ona i el període dels ultrasons emesos per aquests ratpenats. Considereu un mosquit situat a 1,5000 m de l'orella dreta i a 1,5030 m de l'orella esquerra del ratpenat. Calculeu la diferència de fase en l'eco percebut per cada orella, provinent del mosquit.

b) Quan el mosquit està més a prop, el ratpenat també podria utilitzar la diferència d'intensitats dels ecos. Calculeu el quocient d'intensitats sonores $\frac{I_{\text{dreta}}}{I_{\text{esquerra}}}$ quan el mosquit està a 33 cm de l'orella dreta i a 34 cm de l'orella esquerra i expresseu en decibels la diferència de nivells d'intensitat sonora. Considereu que l'eco es propaga uniformement des del mosquit en totes les direccions de l'espai.

DADA: Velocitat dels ultrasons en l'aire = 340 m s^{-1}.

Ex. 25 · 2017 – Juny – Sèrie 5 – P2

Ones · Equació d'ona i ones harmòniques; Ones estacionàries i harmònics

P2) Un remer assegut a la seva barca, de comportament estacionari respecte a l'aigua, observa que les crestes de les ones passen per la proa cada 4,00 s, que l'amplitud de les crestes és de 0,30 m i que la distància entre dues crestes és de 9,00 m.

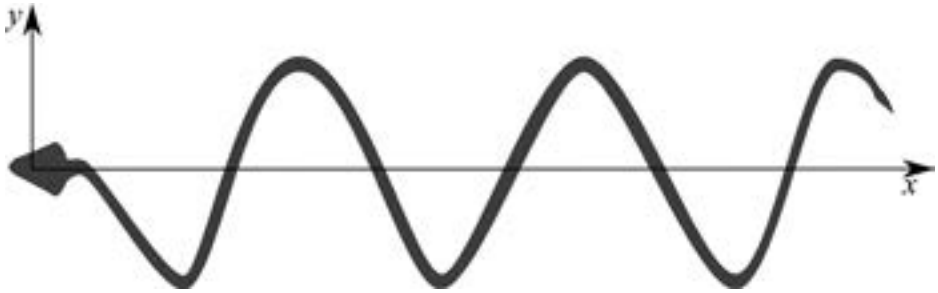
a) Calculeu la velocitat de propagació de les ones. Determineu l'equació de l'ona suposant que la fase inicial és zero.

b) En un instant donat, calculeu la diferència de fase entre dos punts que disten 4,00 m l'un de l'altre.

Ex. 31 · 2022 – Juny – Sèrie 2 – P3

Ones · Equació d'ona i ones harmòniques

P3) El moviment d'una anguila es pot aproximar al d'una ona harmònica transversal que es propaga des del cap fins a la cua. Per a estudiar-ne el moviment hem de simplificar: no considerem l'aportació al moviment de la resta de músculs del cos, i suposem, simplement, que l'ona es genera al cap de l'anguila, que vibra amb una freqüència de 0,50 Hz i amb una amplitud de 5,00 cm. La distància entre dos punts consecutius del cos de l'anguila que estan en el mateix estat de vibració és de 20,0 cm.



a) Calculeu la velocitat a la qual es propaga l'ona pel cos de l'anguila, la freqüència angular i el nombre d'ona. Si a l'instant inicial el cap té una elongació zero i la velocitat d'oscil·lació transversal és positiva, determineu l'expressió de l'equació d'ona. Per a l'equació d'ona utilitzeu el sistema de coordenades de la figura superior, on el cap de l'anguila es troba sempre a l'origen de les abscisses.
[1,25 punts]

b) A partir de l'equació d'ona, deduïu i calculeu els mòduls de la velocitat i de l'acceleració màximes de l'oscil·lació transversal. Si la longitud total de l'anguila és de 58,0 cm, calculeu també la velocitat i l'acceleració transversals a la cua 10 s més tard d'haver iniciat el moviment.
[1,25 punts]

Ex. 37 · 2017 – Setembre – Sèrie 2 – P2

Ones · MHS (molls i pèndols); Equació d'ona i ones harmòniques

P2) En un estadi el públic fa l'onada per celebrar la bona actuació de l'equip local. L'onada és tan gran que dos espectadors de la mateixa fila separats com a mínim per 50 m es mouen igual i ho fan cada 10 s.



a) Si modelitzéssim aquesta onada a l'estadi com una ona, de quin tipus d'ona estaríem parlant? Calculeu-ne la longitud d'ona i la pulsació (freqüència angular).

b) Un espectador es mou 1,0 m verticalment quan s'aixeca i s'asseu per fer passar l'onada. Escriviu l'equació del moviment d'aquest espectador considerant que descriu un moviment harmònic simple i que en l'instant inicial es troba assegut, és a dir, en la seva posició mínima.

Ex. 42 · 2021 – Setembre – Sèrie 1 – P6

Ones · So: intensitat i nivell sonor (dB)

P6) Un violinista interpreta un solo durant un concert. De cop i volta, quatre violins més l'acompanyen, tocant amb la mateixa intensitat que el primer.

***a*)** Quants decibels ha augmentat el nivell d'intensitat del so?
[1,25 punts]

***b*)** Ara els cinc violins passen de *mezzo piano* a *forte* i mesurem un nivell d'intensitat del so de 76,98 dB. Suposant que tots els violins toquen amb la mateixa intensitat, quina és la intensitat I amb la qual toca un sol violí?
[1,25 punts]

DADA: $I_0 = 10^{-12}\ \mathrm{W\ m^{-2}}$.

Ex. 44 · 2016 – Setembre – Sèrie 1 – P3 (Opció B)

Ones · Equació d'ona i ones harmòniques

P3) Les boies marines s'utilitzen sovint per a mesurar l'alçària de l'onatge. Una d'aquestes boies es mou seguint una oscil·lació harmònica de 3,00 m d'amplitud i 0,10 Hz de freqüència i l'ona es propaga a una velocitat de $0{,}50\ \mathrm{m\ s^{-1}}$.

***a*)** Calculeu la longitud d'ona i el nombre d'ona.

***b*)** Escriviu l'equació de les ones que fan moure la boia suposant que la fase inicial és zero.

Ex. 45 · 2012 – Juny – Sèrie 3 – P4 (Opció B)

Ones · Equació d'ona i ones harmòniques

P4) Una ona transversal avança per una corda. L'emissor que la produeix vibra amb una freqüència de 25,0 Hz. Considereu que l'ona avança en el sentit positiu de l'eix x. El centre emissor està situat a l'origen de coordenades, i l'elongació en l'instant inicial és nul·la. Sabem que la distància entre dos punts consecutius que estan en el mateix estat de vibració és 24,0 cm i que l'amplitud de l'ona és 3,00 cm. Calculeu:

***a*)** La velocitat de l'ona, la freqüència angular (pulsació), el nombre d'ona i l'equació de l'ona.

***b*)** La velocitat d'oscil·lació i l'acceleració d'un punt situat en $x = 6{,}00$ m en l'instant $t = 3{,}00$ s.

Ex. 46 · 2020 – Juliol – Sèrie 1 – P1

Ones · So: intensitat i nivell sonor (dB)

P1) Freddie Mercury ha passat a la història com una de les millors veus del rock. La seva màgica veu ha estat objecte de discussió i estudi, també per a la ciència. El biofísic austríac Christian Herbst va estudiar la veu del cantant de Queen i va determinar que Mercury era un barítion amb un registre vocal que anava del fa 2 (al voltant de 92,2 Hz) al sol 5 (al voltant de 784 Hz).



a) Calculeu les longituds d'ona dels sons més greus i més aguts que Mercury podia emetre.
[1,25 punts]

b) L'any 1985, Queen va actuar al festival Rock in Rio, en un concert que va aplegar unes 350 000 persones. En un moment de molta emoció, els assistents van començar a cantar *a cappella* la famosa cançó *Love of my life*. Si cada assistent al concert cantava amb una potència de 10^{-7} W, quin nivell d'intensitat sonora (en decibels) es podia percebre a 1 km del concert? (A aquesta distància, podeu considerar que el concert és una font puntual de so.)
[1,25 punts]

DADES: $I_0 = 10^{-12}\ \text{W m}^{-2}$.
La velocitat del so en l'aire és de $340\ \text{m s}^{-1}$.

Ex. 61 · 2018 – Juny – Sèrie 1 – P4 (Opció B)

Ones · So: intensitat i nivell sonor (dB)

P4) Un gos borda amb una potència de 2,00 mW.

a) Si aquest so es distribueix uniformement per l'espai, quin és el nivell d'intensitat sonora (en dB) a una distància de 5,00 m?
[1 punt]

b) Si en comptes d'un gos, fossin dos gossos bordant alhora, quin seria el nivell d'intensitat sonora?
[1 punt]

DADA: Intensitat del llindar d'audició (0 dB), $I_0 = 1{,}00 \times 10^{-12}\ \text{W m}^{-2}$.

Ex. 62 · 2015 – Juny – Sèrie 4 – P5 (Opció A)

Ones · So: intensitat i nivell sonor (dB)

P5) El terme musical *soprano* es refereix a la veu més aguda, característica del sexe femení. El rang vocal típic d'aquesta veu és de més de dues octaves, del do_3 (261,7 Hz) al re_5 (1 174,7 Hz).

a) Calculeu les longituds d'ona dels sons més greu i més agut que pot emetre una cantant *soprano*.

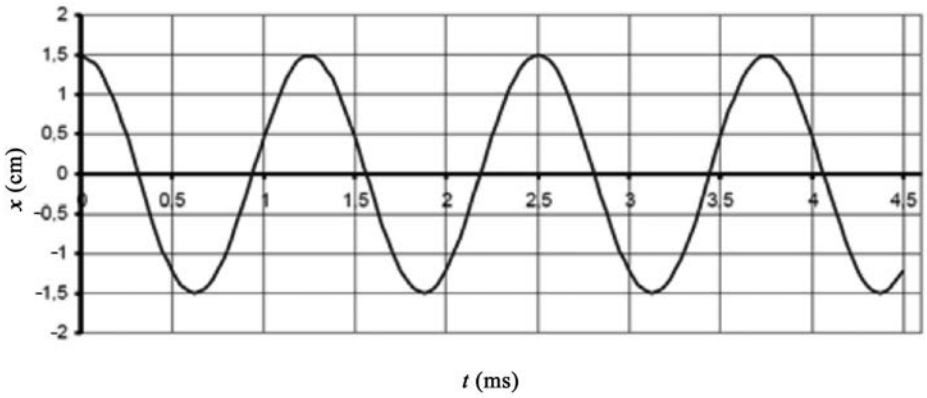
b) En una actuació, un espectador situat a 10,0 m d'una *soprano* percep un nivell d'intensitat sonora de 80 dB. Calculeu la potència d'aquest so.

DADES: Intensitat del llindar d'audició (0 dB), $I_0 = 1{,}0 \times 10^{-12}\ \text{W m}^{-2}$
Velocitat del so en l'aire = $340\ \text{m s}^{-1}$

Ex. 65 · 2017 – Juny – Sèrie 1 – P3 (Opció A)

Ones · Equació d'ona i ones harmòniques

P3) Un sistema vibrador situat al punt $x = 0$ oscil·la tal com s'indica en aquest gràfic elongació-temps i transmet el moviment a una corda, de manera que es genera una ona transversal amb una longitud d'ona de 20,0 cm.



a) Determineu el període, l'amplitud i la freqüència de la vibració i la velocitat de propagació de l'ona per la corda. Escriviu l'equació de l'ona plana (no oblideu indicar totes les unitats de les magnituds que hi apareixen).

b) Demostreu, a partir de l'equació d'ona, que la velocitat màxima a la qual es mouen els punts de la corda en les seves oscil·lacions es pot calcular amb l'expressió $v_{max} = A\omega$ (en què A és l'amplitud i ω és la pulsació).

Ex. 69 · 2014 – Juny – Sèrie 3 – P5 (Opció B)

Ones · So: intensitat i nivell sonor (dB)

P5) El timbre que sona en una escola a l'hora del pati perquè els alumnes tornin a classe és molt fort. Per tal de saber fins on el sentiran, en cas de no haver-hi edificis ni cap mena de pèrdua d'energia, mesurem amb el telèfon intel·ligent (*smartphone*) el nivell d'intensitat sonora a 7,0 m de distància del timbre i obtenim un valor de 50 dB. Calculeu:

***a*)** La intensitat del so en el lloc on fem la mesura.

***b*)** La potència del timbre. A partir de quina distància del timbre els alumnes deixaran de sentir el so?

DADA: Les persones no poden percebre els sons que tenen una intensitat inferior a $I_0 = 1{,}0 \times 10^{-12}\ \mathrm{W\,m^{-2}}$. Suposeu que el timbre és un emissor de so puntual que emet en totes les direccions.